

Proposition commerciale

Applications Front-Office

Réponse au cahier des charges « Applications Front-Office » — billetterie en ligne et contrôle à bord

Destinataire	SETRAG — Société d'Exploitation du Transgabonais, Owendo, Gabon
Émetteur	NTSAGUI DIGITAL SARL — Libreville, Gabon
Référence	ND-PC-2026-012
Date	28 juillet 2026
Validité de l'offre	60 jours
Représentants	Gueylord Asted Pellen-Lakoumba, président — +241 77 78 13 00 / +33 6 61 00 26 16 Berny Itoutou, directeur technique — +33 6 66 10 08 23 contact@ntsagui.com

Réponse au cahier des charges « Billettique — Applications Front-Office » de la SETRAG.

1. Qui sommes-nous

NTSAGUI DIGITAL est un studio produit gabonais, basé à Libreville, spécialisé dans la conception, la livraison et l'exploitation de plateformes SaaS. Notre positionnement est celui d'un studio, pas d'une agence : nous livrons des solutions en production, que nous exploitons et maintenons dans la durée. Nos trois pôles d'expertise : le développement de produits SaaS (architecture, UI/UX, back-end, mise en production), la transformation digitale (audit, refonte de processus, intégrations SI) et l'intelligence artificielle appliquée (RAG, copilotes, extraction documentaire). Cette maîtrise de l'IA irrigue notre chaîne de production — génération et revue de code assistées, tests automatisés — une productivité qui sécurise les délais et que nous répercutons dans nos prix.

Références

- Consulat Général du Gabon en France — plateforme consulaire (–50 % de temps de traitement) ;
- Conseil des Gabonais de France — plateforme web (+85 % de visibilité) ;
- Plateforme d'identité numérique (+20 % de connectivité) ;
- Consulat.ga — plateforme de services pour la communauté gabonaise.

2. Notre compréhension du besoin

Le cahier des charges « Applications Front-Office » vise la digitalisation de la vente de billets et du contrôle en voyage : offrir aux voyageurs une plateforme d'achat en ligne sans passage au guichet, permettre aux contrôleurs de valider et régulariser les titres directement à bord, et donner au back-office une visibilité unifiée sur les itinéraires, les places, la validité des titres et les ventes. Les exigences sont précises : paiement par mobile money (Airtel Money, Moov Money, Click&Pay) et carte (VISA, Mastercard), billets électroniques QR code, accessibilité WCAG, fonctionnement en réseau faible, mode hors-ligne obligatoire pour les contrôleurs, mises à jour OTA, sécurité PCI-DSS et RGPD, connexion à l'API du back-office pour les places disponibles.

3. La solution proposée

3.1 Application de billetterie publique

Le canal de vente directe aux voyageurs, décliné en application web responsive et en applications mobiles natives iOS et Android : recherche d'itinéraire, sélection du train et de la classe (1^{re}/2^e/VIP), options (bagages, sièges, assurance), paiement en ligne (mobile money et carte), billet électronique QR code et PDF, compte client et historique, annulation et modification selon les CGV, billets consultables hors connexion, notifications push (rappels de départ, retards, annulations), tarification dynamique alimentée par le yield management du système central.

3.2 Application contrôleur

L'outil des équipes de contrôle à bord, en portail web de supervision et en applications iOS et Android : scan et validation des billets et abonnements par QR code, **mode hors-ligne complet avec synchronisation différée** (tunnels et zones blanches de l'axe Owendo–Franceville), rédaction des procès-verbaux d'infraction, encaissement électronique des amendes, signalement d'incidents, historique et traçabilité des contrôles, informations voyageurs (correspondances, retards), mises à jour à distance (OTA), autonomie d'une journée de service.

3.3 Back-office de suivi des ventes en ligne

Conformément au cahier des charges : tableau de bord des ventes et des contrôles, statistiques par ligne, train et période, gestion des utilisateurs et des rôles, historique des opérations et exports — intégré au portail web de supervision.

4. Une conception ancrée dans les réalités gabonaises

Le **mobile money d'abord** : 368 millions d'opérations pour plus de 4 000 milliards FCFA échangés en 2024 au Gabon — les parcours de paiement placent Airtel Money et Moov Money en premier choix, la carte bancaire en second, dans le respect du cadre BEAC et de l'interopérabilité GIMAC. Le **guichet et les espèces restent structurants** pour une clientèle en partie non bancarisée. La **connectivité est inégale le long de la voie** : applications légères tolérantes aux réseaux 3G, fonctionnement hors connexion systématique. Enfin, la **conformité locale** est native : loi n°025/2023 sur la protection des données personnelles et déclaration auprès de l'APDPVP, en complément des exigences RGPD du cahier des charges ; TVA et CSS paramétrées nativement. L'hébergement est assuré par **ST Digital**, opérateur de datacenters présent au Gabon.

5. Démarche et calendrier

Le cahier des charges ne fixe pas de calendrier ; nous proposons une mise en service en six mois, alignée sur le déploiement du système central de billetterie pour une entrée en exploitation coordonnée. Recette conforme au CDC : plan de tests, scénarios UAT, environnement de préproduction, recette technique et fonctionnelle avant toute mise en production.

Phase	Durée	Contenu
0. Cadrage	3 sem.	Spécifications détaillées, annexes cybersécurité (CDC Cyber Front), contrats d'intégration paiement, connexion à l'API back-office.
1. Billetterie publique	2,5 mois	Web puis iOS/Android : parcours d'achat, paiements en ligne, billets QR, comptes clients.
2. Application contrôleur	1,5 mois (en parallèle)	Scan et validation hors-ligne, PV, encaissement des amendes, portail de supervision.
3. Recette & publication	1 mois	UAT, tests de charge, publication App Store / Play Store, formation des contrôleurs et administrateurs.
4. Vie courante	6 mois inclus	Maintenance, dépannage et ajustements terrain ; comité de suivi mensuel.

6. Investissement

Montants exprimés hors taxes, en francs CFA.

Poste	Contenu	Montant HT (FCFA)
Application de billetterie publique		
Application web	Billetterie en ligne responsive, paiement mobile money et carte	25 000 000
Application iOS	Application native voyageur, billets hors-ligne, notifications	15 000 000

Poste	Contenu	Montant HT (FCFA)
Application Android	Application native voyageur, billets hors-ligne, notifications	15 000 000
Sous-total		55 000 000
Application contrôleur		
Portail web	Supervision des contrôles, statistiques, gestion des rôles, exports	15 000 000
Application iOS	Scan QR, PV, encaissement amendes, mode hors-ligne	7 500 000
Application Android	Scan QR, PV, encaissement amendes, mode hors-ligne	7 500 000
Sous-total		30 000 000
TOTAL RÉALISATION		85 000 000

Soit environ 129 600 € au taux fixe de 1 € = 655,957 FCFA. Échéancier : 30 % au démarrage, 20 % à la fin de chacune des phases 1 à 3 sur procès-verbal, 10 % à la recette définitive.

Coûts récurrents

Poste	Contenu	Montant HT / mois (FCFA)
Maintenance	Mises à jour applicatives et stores, veille réseau et sécurité, correctifs anti-fraude, support	1 250 000
Hébergement ST Digital	Infrastructure d'hébergement, supervision, sauvegardes, plan de reprise	500 000
TOTAL RÉCURRENT		1 750 000

Soit 21 000 000 FCFA HT par an. La maintenance des six premiers mois suivant la mise en production est incluse dans le forfait de réalisation ; la facturation récurrente démarre au 7^e mois.

7. Notre recommandation — la plateforme unifiée

La SETRAG a publié deux cahiers des charges : le « Projet Billettique » (système central remplaçant MOBIPASS) et les « Applications Front-Office » (vente en ligne et contrôle à bord). Or l'inventaire des places, le moteur tarifaire — yield management compris — et le journal comptable sont indivisibles entre la vente au guichet, la vente en ligne et le contrôle à bord. Deux systèmes de deux prestataires reliés par des interfaces reconstituent les risques que ces cahiers des charges veulent éliminer : survente, double émission, écarts de caisse, recette impossible à réconcilier. Nous proposons donc, en complément de la présente offre, une **offre d'ensemble sur une plateforme unifiée** couvrant les deux cahiers des charges : un socle unique (places, tarifs, comptabilité SAGE X3, sécurité SSO/MFA), une seule gouvernance projet, une seule recette, un seul contrat de maintenance.

Composante	Périmètre	Montant HT (FCFA)
Back-office full web (SaaS)	CDC Projet Billettique — vente guichet 5 produits, trains/places, tarifs et yield, SAGE X3, reporting	47 500 000
Archivage	CDC Projet Billettique — numérisation et indexation du fonds documentaire	17 500 000

Composante	Périmètre	Montant HT (FCFA)
Billetterie publique	CDC Front-Office — web + iOS + Android	55 000 000
Application contrôleur	CDC Front-Office — web + iOS + Android, hors-ligne	30 000 000
TOTAL PLATEFORME UNIFIÉE		150 000 000

Soit environ 228 700 € HT. Récurrent d'ensemble : maintenance 2 750 000 FCFA/mois + hébergement ST Digital 1 500 000 FCFA/mois, soit 4 250 000 FCFA HT/mois (51 000 000 FCFA/an) — au lieu du cumul des récurrents des deux offres séparées. Réalisation en 6 mois conformément au CDC Projet Billettique, les deux périmètres étant menés en parallèle sur le socle commun.

8. Nos engagements

Sécurité. SSO Active Directory (SAML 2 / OIDC), MFA généralisé, RBAC et moindre privilège, chiffrement TLS 1.2+ et AES-256, protections OWASP Top 10, journalisation intégrable SIEM, tests d'intrusion réguliers ; alignement sur les annexes cybersécurité DSIG-SSI / référentiel ERAMET.

Niveaux de service. Disponibilité cible $\geq 99,9$ %, émission de billet en moins de 4 secondes, connexion SSO en moins de 2 secondes, plan de reprise d'activité testé, supervision et alertes en temps réel.

Propriété intellectuelle. Licence perpétuelle, irrévocable et exclusive accordée à la SETRAG ; remise du code source complet et documenté, tenu à jour des versions en production, librement modifiable par la SETRAG ou tout tiers mandaté.

Réversibilité. Restitution intégrale des données en formats ouverts (CSV, JSON, XML), assistance à migration d'au moins trois mois, attestation d'effacement en fin de transfert.

Formation. Sessions techniques (IT) et fonctionnelles adaptées aux profils, accompagnement des agents sur le terrain.

Livrables. Étude de l'existant, spécifications fonctionnelles, architecture logicielle, guides utilisateur, manuels techniques, documentation des API (JSON/XML), procès-verbaux de liaison, de recette et de mise en production.

9. Conditions

- Offre valable 60 jours à compter de sa date d'émission.
- Montants hors taxes ; TVA et CSS en sus au taux en vigueur.
- Les annexes cybersécurité DSIG-SSI référencées par le cahier des charges seront instruites au cadrage ; toute exigence modifiant substantiellement l'architecture fera l'objet d'un avenant.
- Les contrats d'agrégation de paiement (mobile money, monétique) sont souscrits par la SETRAG ; NTSAGUI DIGITAL réalise l'intégration technique.
- Les terminaux professionnels des contrôleurs sont fournis par la SETRAG ; leur fourniture et leur gestion de flotte (MDM) peuvent faire l'objet d'un devis séparé.
- Les comptes développeur App Store et Play Store sont ouverts au nom de la SETRAG.
- L'offre suppose la disponibilité d'une API back-office documentée exposant les places disponibles ; à défaut, voir l'offre « plateforme unifiée » (section 7).

Pour NTSAGUI DIGITAL	Pour la SETRAG
Gueylord Asted Pellen-Lakoumba, président	Nom, qualité
Date et signature	Date et signature, précédées de la mention « Bon pour accord »